Note of Linear Algebra

Namae Nashi

2023 年 9 月 16 日

目录

第一章 线性空间 **3**

1.1 线性空间 4

1.1.1 线性空间 4

1.1.2 子空间 4

1.1.3 线性组合与张成空间 5

1.1.4 对偶空间 5

1.2 线性映射 6

1.2.1 坐标 6

1.2.2 线性映射的矩阵 6

1.2.3 矩阵乘法 7

1.3 矩阵性质相关运算 9

1.4 行列式 10

1.4.1 行列式的等价定义 10

1.4.2 行列式的完全展开式 11

1.4.3 行列式的性质 11

1.4.4 行列式的计算 11

第二章 相抵 **12**

2.1 初等变换 13

2.2 秩与相抵 14

2.3 秩的等式与不等式 15

2.4 Smith 标准形 15

2.5 高斯消元 16

第三章 相似 **18**

3.1 相似 19

3.2 特征值 20

3.2.1 特征值 20

3.2.2 最小多项式 20

3.2.3 特征子空间 20

3.2.4 循环子空间 21

3.3 Jordan 标准形 22

3.4 特征方阵 23

3.4.1 有理标准形 23

3.5 实相似 24

第四章 相合 **25**

4.1 二次形 26

4.2 相合 26

4.3 正定 27

4.4 内积 27

4.4.1 正交基 28

4.4.2 正交方阵与正交变换 28

4.4.3 Bessel Ineq 和 Parseval Eq 29

4.4.4 最小二乘法 29

第五章 正交相似 **30**

5.1 正交相似 31

5.1.1 欧氏空间二次型 31

5.1.2 伴随变换与对称变换 31

5.2 规范变换 31

5.3 正交相抵 32

第六章 酉矩阵 **33**

第一章　线性空间

1.1　线性空间

1.1.1　线性空间

Def 1. 如果一个交换群 $(\mathbb{V}, \oplus)$ 关于一个环 $\mathbb{R}$ 定义了 **数乘** $(\mathbb{R}, \mathbb{V}) \to \mathbb{V}$ ，对 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}, \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{V}$ ，满足

- 封闭 $\lambda\mathbf{x} \in \mathbb{V}$
- 结合律 $(\lambda\mu)\mathbf{x} = \lambda(\mu\mathbf{x})$
- 单位元 $1\mathbf{x} = \mathbf{x}$
- 左分配律 $(\lambda + \mu)\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} + \mu\mathbf{x}$
- 右分配律 $\lambda(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \lambda\mathbf{x} + \lambda\mathbf{y}$

则称 $\mathbb{V}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一个 **线性空间** 。当 $\mathbb{R}$ 不是域时，我们称这是一个 **模** 。

Remark. 从上面可以看出来，$\mathbb{V}(\mathbb{R})$ 应当满足 10 条性质，分别是

* $(\mathbb{V}, \oplus)$ ：交换群 $(4 + 1$条$)$

* 数乘：关于 $\mathbb{R}$ 封闭、结合、有单位元、分配律 $(3 + 2$条$)$

需要指出的是，数乘是两个集合的元素之间的运算，我们并未定义 $\mathbb{V}$ 内的乘法。事实上，所谓数乘也可以是一个函数 $\lambda(\mathbf{x})$ ，不一定是具体的“数” 。

在群 $\mathbb{V}$ 上定义乘法形成环/域，也就是 **代数** 。而在线性空间 $\mathbb{V}(\mathbb{R})$ 上的乘法的研究就叫 **线性代数**。

1.1.2　子空间

设 $\mathbb{V}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一个线性空间， $\mathbb{U} \subset \mathbb{V}$ ，且 $\mathbb{U}$ 仍是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间，则称 $\mathbb{U}$ 是 $\mathbb{V}$ 的 **子空间** 。由于运算定义相同，只需验证 $\mathbb{U}$ 是 $\mathbb{V}$ 的子群且数乘封闭。更进一步，只需验证加法和数乘的封闭性即可。

定义 **子空间的和** 为各自元素的和的全体组成的集合

$$\mathbb{V} = \mathbb{U}_1 + \mathbb{U}_2 + \cdots + \mathbb{U}_n = \{u \mid u = u_1 + u_2 + \cdots + u_n, u_i \in \mathbb{U}_i\}$$

容易验证，子空间的和是包含 $\mathbb{U}_i$ 的最小子空间。

特别地，如果 $\forall u \in \mathbb{V}$ ，其组合形式唯一，我们称这是子空间的 **直和** 。

Thm 1. *子空间的和是直和，当且仅当 $u = 0$ 的组合只有 $\forall i, u_i = 0$ 一种*

证明. 必要性 $(\Rightarrow)$ 显然。充分性 $(\Leftarrow)$ ：$\forall v \in \mathbb{V}$，假设其表示方法不唯一，即设

$$v = u_1 + u_2 + \cdots + u_n = u_1' + u_2' + \cdots + u_n'$$

其中 $u_i = u_i'$ 不全成立。则有

$$0 = v - v = (u_1 - u_1') + \cdots + (u_n - u_n')$$

存在唯一解 $u_i - u_i' = 0$ ，即 $u_i = u_i'$ 。矛盾！于是 $\forall v \in \mathbb{V}$ ，其组合形式唯一。 □

—

Thm 2. $U+V$ 是直和，当且仅当 $W=U\cap V=\{0\}$

证明. 首先，任意线性空间都应包含 0 ，因此 $0\in W$ 。设 $v\in W$ □

Remark. 子空间两两为直和并不蕴含它们全体的和为直和。

1.1.3 线性组合与张成空间

对一组向量 $v_1,v_2,...,v_n\in\mathbb{V}$ ，我们称

$$\sum_{k=1}^{n}a_kv_k,\quad a_k\in\mathbb{R}$$

为这组向量的 **线性组合**。记一组向量的所有线性组合为这组向量的 **张成空间** ，记作

$$\langle v_1,v_2,...,v_n\rangle=\mathrm{span}(v_1,v_2,...,v_n)=\{u\mid u=\sum_{k=1}^{n}a_kv_k,\quad a_k\in\mathbb{R}\}$$

容易证明，一组向量的张成空间是包含这组向量的最小线性空间。

对一个空间，如果存在一组有限多的向量张成这个空间，则称它是 **有限维向量空间** 。否则称它是无限维的。

我们讨论一组线性组合的唯一性问题。如果

$$\forall v,\quad v=\sum_{k=1}^{n}a_kv_k$$

其中系数组 a_k 唯一确定，则我们称这组向量是 **线性无关** 的。类似子空间中的结论，我们有等价定义

$$0=\sum_{k=1}^{n}a_kv_k\Rightarrow a_k=0$$

1.1.4 对偶空间

$$V^*=\mathcal{L}(\mathbb{V}(\mathbb{R}),\mathbb{R})$$

1.2　线性映射

设 $\mathbb{V}_1(\mathbb{R}), \mathbb{V}_2(\mathbb{R})$
是两个线性空间。如果存在映射 $\mathbb{A}: \mathbb{V}_1 \to \mathbb{V}_2$ ，满足

$$\mathcal{A}(x+y) = \mathcal{A}(x) + \mathcal{A}(y), \forall x, y \in \mathbb{V}_1$$

$$\mathcal{A}(\lambda x) = \lambda \mathcal{A}(x), \forall \lambda \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{V}_1$$

则称 $\mathcal{A}$ 是 **同态映射** 。在线性代数中，我们也称 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(\mathbb{V}_1, \mathbb{V}_2)$ 是 **线性映射** 。如果 $\mathbb{V}_1 = \mathbb{V}_2$ ，则称为 **线性变换**。容易看出，线性映射 $\mathcal{L}(\mathbb{V}_1, \mathbb{V}_2)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。

如果 $\mathcal{A}$ 可逆，那么称 $\mathcal{A}$ 是 **同构映射**，并称 $\mathbb{V}_1$ 和 $\mathbb{V}_2$ **同构**。

1.2.1　坐标

设 $\mathbb{V}_1$ 有一组基 $M_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n_1})$, $n_1 = \dim \mathbb{V}_1$ ，则 $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{V}_1$ 有这组基下的唯一表示

$$\mathbf{x} = \sum_{k=1}^{n_1} x_k \alpha_k$$

我们称

$$\sigma_{M_1}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n_1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n_1 \times 1}$$

为 $\mathbf{x}$ 在 M_1 这组基下的 **坐标**。容易验证 $\sigma_{M_1}(\mathbf{x}): \mathbb{V}_1 \to \mathbb{R}^{n_1 \times 1}$ 是同构映射。

注意到

$$\mathcal{A}(\mathbf{x}) = \mathcal{A}(\sum_{k=1}^{n_1} x_k \alpha_k) = \sum_{k=1}^{n_1} x_k \mathcal{A}(\alpha_k)$$

有

$$\sigma_{M_1}(\mathbf{x}) = \sigma_{\mathcal{A}(M_1)}(\mathcal{A}(\mathbf{x}))$$

1.2.2　线性映射的矩阵

设 $\mathbb{V}_2$ 有一组基 $M_2 = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_{n_2})$, $n_2 = \dim \mathbb{V}_2$ ，由于

$$\mathcal{A}(\mathbb{V}_1) = \text{span } \mathcal{A}(\alpha_k)$$

我们希望知道 $\mathcal{A}(\alpha_k)$ 在 M_2 下的坐标

$$\mathcal{A}(\alpha_k) = \sum_{j=1}^{n_2} a_{j,k} \beta_j$$

形式化地，记

$$A_k = \sigma_{M_2}(\mathcal{A}(\alpha_k)) = \begin{pmatrix} a_{1,k} \\ a_{2,k} \\ \vdots \\ a_{n_2,k} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n_2 \times 1}$$

记

$$A = (A_1, \cdots, A_{n_1}) = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n_1} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n_1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n_2,1} & a_{n_2,2} & \cdots & a_{n_2,n_1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n_2 \times n_1}$$

称为 **线性映射 $\mathcal{A} : \mathbb{V}_1 \to \mathbb{V}_2$ 在基 M_1, M_2 下的矩阵** 。

那么， $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{V}_1$ ，可以得到 $\mathcal{A}(\mathbf{x}) \in \mathbb{V}_2$ 的坐标

$$\mathcal{A}(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^{n_1} x_k \mathcal{A}(\alpha_k) = \sum_{k=1}^{n_1} x_k \sum_{j=1}^{n_2} a_{j,k}\beta_j = \sum_{j=1}^{n_2} (\sum_{k=1}^{n_1} a_{j,k} x_k)\beta_j$$

换言之， $\mathcal{A}(\mathbf{x})$ 的坐标

$$\begin{cases} y_1 = a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n_1}x_{n_1} \\ y_2 = a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n_1}x_{n_1} \\ \cdots\cdots \\ y_{n_2} = a_{n_2,1}x_1 + a_{n_2,2}x_2 + \cdots + a_{n_2,n_1}x_{n_1} \end{cases}$$

1.2.3　矩阵乘法

对于不同的线性空间，不妨选定一组基，容易看出 $\mathcal{A} \mapsto A : \mathcal{L}(\mathbb{V}_1, \mathbb{V}_2) \to \mathbb{R}^{n_2 \times n_1}$ 是一个一一对应。而线性映射是一个 $\mathbb{R}$ 上的线性空间，于是我们研究矩阵上的代数。容易想到，线性映射的复合导出矩阵上的一个代数

$$\phi_B(\phi_A(\vec{x})) = (\phi_B \circ \phi_A)(\vec{x}) = \phi_{A \times B}(\vec{x})$$

需要指出，由上文得到的结果，线性映射和矩阵的代数是反对称的。

设

$$\vec{x} \in \mathbb{R}^m \mapsto \vec{z} \in \mathbb{R}^l \mapsto \vec{y} \in \mathbb{R}^n : y_i = \sum_k a_{ik} z_k,\ z_k = \sum_j b_{kj} x_j$$

得到

$$\vec{x} \in \mathbb{R}^m \mapsto \vec{y} \in \mathbb{R}^n : y_i = \sum_k a_{ik} \sum_j b_{kj} x_j = \sum_j (\sum_k a_{ik} b_{kj}) x_j$$

不妨记 $A_{n \times m} = \sum_i \sum_j a_{ij} E_{ij}$，其中 E_{ij} 是一个仅在第 i 行第 j 列有有一个 1 的矩阵，称为基本矩阵。于是我们得到矩阵的乘法

$$A_{n\times l}\times B_{l\times m}\triangleq\sum_i\sum_j(\sum_k a_{ik}b_{kj})E_{ij}=\begin{pmatrix}\sum_k a_{1k}b_{k1} & \sum_k a_{1k}b_{k2} & \cdots & \sum_k a_{1k}b_{km}\\ \sum_k a_{2k}b_{k1} & \sum_k a_{2k}b_{k2} & \cdots & \sum_k a_{2k}b_{km}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \sum_k a_{nk}b_{k1} & \sum_k a_{nk}b_{k2} & \cdots & \sum_k a_{nk}b_{km}\end{pmatrix}$$

特别地，对基本矩阵

$$E_{ab}E_{cd}=E_{ad}[b=c]$$

重新表述上节的内容。在基 M_1,M_2 下，线性映射 $\mathcal{A}\in\mathcal{L}(\mathbb{V}_1,\mathbb{V}_2)$ 可以由矩阵 $A\in\mathbb{R}^{n_2\times n_1}$ 代表

$$\mathbf{x}\mapsto\mathcal{A}(\mathbf{x}):\mathcal{A}(M_1\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_{n_1}\end{pmatrix})=M_2A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_{n_1}\end{pmatrix}$$

$$\mathcal{A}(M_1)=M_2A$$

线性映射 $\mathbf{x}\mapsto\mathcal{A}(\mathbf{x})$ 也可以由坐标的映射 $\sigma_{M_1}(\mathbf{x})\mapsto A\sigma_{M_1}(\mathbf{x})$ 完全代表。即

$$y=Ax$$

长宽相等的矩阵称为 **方阵**，其长宽称为方阵的阶。下面是一些基本的方阵

$$O=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0\\0&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&0\end{pmatrix},I=\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix},\mathrm{diag}(a_1,a_2,...,a_n)=\begin{pmatrix}a_1&&&\\&a_2&&\\&&\ddots&\\&&&a_n\end{pmatrix}$$

矩阵 $\mathrm{M}(\mathbb{R})$ 是一个主理想整环，I 是单位元，在方阵里左右单位元相等。在下章中我们研究任意矩阵的可逆性。

1.3　矩阵性质相关运算

矩阵的转置

行列交换后的矩阵称为 A 的 **转置**，记作

$$A_{m\times n}^T=\sum_i\sum_j a_{ji}E_{ji}=\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{2,1} & \cdots & a_{n,1} \\ a_{1,2} & a_{2,2} & \cdots & a_{n,2} \\ \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1,m} & a_{2,m} & \cdots & a_{n,m} \end{pmatrix}$$

转置满足 $(AB)^T=B^TA^T$

容易知道，A^TA 对称。若 $A^TA=I$ 则称 A 为正交方阵。正交方阵对应正交变换，即保欧氏距离但不保向的变换。

矩阵的共轭

对复矩阵，每个数改变为其共轭复数的矩阵称为 A 的**共轭**，记作

$$\overline{A_{m\times n}}=\sum_i\sum_j \overline{a_{ij}}E_{ij}$$

方阵的逆

对方阵 A_n，若存在 A_n^{-1} 使得

$$AA^{-1}=A^{-1}A=I_n$$

则称其为 **可逆方阵**。不可逆方阵则称为 **奇异方阵**。

可证逆矩阵 A^{-1} 存在即唯一。除此之外，还有一些易证的结论

* $(A^{-1})^{-1}=A$
* $(\lambda A)^{-1}=\lambda^{-1}A^{-1}$
* $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$
* $(A^{-1})^T=(A^T)^{-1}$

常用的计算公式

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} b & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \\ \vec{c} \end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}}(\vec{b}\times\vec{c},\vec{c}\times\vec{a},\vec{a}\times\vec{b})$$

方阵 的对角元之和称为 **迹** ，记作 $tr(A)$ 。

可以对矩阵划分块来进行运算。这样相当于将矩阵作为矩阵的元素，进行运算仍遵守所有的运算法则即可。

1.4　行列式

行列式是一种运算，记作 $|A|$ 或 $\det(A)$，得出的结果是一个数。

n 阶行列式划掉第 i 行第 j 列，形成的 $n-1$ 阶方阵的行列式称为元素 $a_{i,j}$ 的 **余子式**，记作 $M_{i,j}$，并把 $(-1)^{i+j}M_{i,j}$。$M_{i,i}$ 也称为主子式。

行列式有如下的递归定义

$$\det(A_{n\times n}) = \sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}a_{i,j}M_{i,j}$$

$$\det(A_{1\times 1}) = a_{1,1}$$

根据递归定义容易想到，行列式是若干元素的乘积的容斥和。其中满足相乘的一组元素总共有 n 个，且两两不在同一行或同一列。行列式的递归定义中，无论 j 为何值，其结果一致。

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

1.4.1　行列式的等价定义

* 多重线性

容易证明，行列式对于每一行或列来说是线性的

$$\det\begin{pmatrix} \vec{a}_1 \\ \vdots \\ \lambda\vec{a}_k + \mu\vec{b}_k \\ \vdots \\ \vec{a}_n \end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix} \vec{a}_1 \\ \vdots \\ \lambda\vec{a}_k \\ \vdots \\ \vec{a}_n \end{pmatrix} + \det\begin{pmatrix} \vec{b}_1 \\ \vdots \\ \mu\vec{b}_k \\ \vdots \\ \vec{b}_n \end{pmatrix} = \lambda\det(A) + \mu\det(B)$$

因此有

$$\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$$

* 反对称性

$$\det(S_{i,j} \times A) = -\det(A)$$

* 规范性

$$\det(I) = 1$$

事实上，行列式是满足以上性质的唯一代数式。因此，也可用以上 3 条性质作为行列式的定义。

1.4.2 行列式的完全展开式

$$\det(A) = \sum (-1)^{\tau} \prod a_{i,j_i}$$

$$\det(A) = \det(A^T)$$

1.4.3 行列式的性质

附属方阵

Cauchy − Binet

子式

1.4.4 行列式的计算

第二章　相抵

2.1　初等变换

初等矩阵 是指

$$
\begin{aligned}
S_{ij} &= I + E_{ij} + E_{ji} - E_{ii} - E_{jj} &&= \begin{pmatrix} \ddots & & & & \\ & 0 & & 1 & \\ & & \ddots & & \\ & 1 & & 0 & \\ & & & & \ddots \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \leftarrow i^{th} \\ \\ \leftarrow j^{th} \\ \\ \end{array} \\
D_i(\lambda) &= I + (\lambda - 1)E_{ii} &&= \begin{pmatrix} \ddots & & & & \\ & 1 & & & \\ & & \lambda & & \\ & & & 1 & \\ & & & & \ddots \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \leftarrow i^{th} \\ \\ \\ \end{array} \\
T_{ij}(\lambda) &= I + \lambda E_{ij} &&= \begin{pmatrix} \ddots & & & & \\ & 1 & & \lambda & \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & \\ & & & & \ddots \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \leftarrow i^{th} \\ \\ \leftarrow j^{th} \\ \\ \end{array}
\end{aligned}
$$

它们都是方阵。

以下三种操作被称为 **初等行变换**

* $r_i \leftrightarrow r_j$ ：交换第 i 和第 j 行 * λr_i ：对第 i 行全部乘以非零常数 λ * $\lambda r_i \to r_j$ ：将第 i 行的非零常数 λ 倍加至第 j 行

初等列变换同理

* $c_i \leftrightarrow c_j$ ：交换第 i 和第 j 列 * λc_i ：对第 i 行全部乘以非零常数 λ * $\lambda c_i \to c_j$ ：将第 i 行的非零常数 λ 倍加至第 j 列

矩阵 A 与初等矩阵相乘可以实现初等变换

$$
\begin{aligned}
A_{n\times m} &\xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} S_{ij,n\times n} \times A_{n\times m} \\
A_{n\times m} &\xrightarrow{\lambda r_i} D_i(\lambda)_{n\times n} \times A_{n\times m} \\
A_{n\times m} &\xrightarrow{\lambda r_i \to r_j} T_{ji}(\lambda)_{n\times n} \times A_{n\times m}
\end{aligned}
$$

列变换则是

$$
\begin{aligned}
A_{n\times m} &\xrightarrow{c_i \leftrightarrow c_j} A_{n\times m} \times S_{ij,m\times m} \\
A_{n\times m} &\xrightarrow{\lambda c_i} A_{n\times m} \times D_i(\lambda)_{m\times m} \\
A_{n\times m} &\xrightarrow{\lambda c_i \to c_j} A_{n\times m} \times T_{ij}(\lambda)_{m\times m}
\end{aligned}
$$

需要指出，左乘一个初等矩阵可以实现行变换，右乘初等矩阵就是列变换。

引入初等矩阵的一个原因是，它们的逆是显然的(如果存在)

$$S_{ij}^{-1} = S_{ij}, \quad D_i(\lambda)^{-1} = D_i(\lambda^{-1}), \quad T_{ij}(\lambda)^{-1} = T_{ij}(-\lambda)$$

容易发现，在域 $\mathbb{F}$ 上，可以利用非零对角元 aE_{ii} 通过 $T_{ij}(-a^{-1}b)$ 消去 bE_{ij}，为零的对角元通过 S_{ij} 交换到末尾，再通过 $D_i(a^{-1})$ 归一化。于是任意矩阵 $A \in \mathrm{M}_{n,m}(\mathbb{F})$ 都可以写成

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & O_{r,m-r} \\ O_{n-r,r} & O_{n-r,m-r} \end{pmatrix} Q$$

的形式。其中，P, Q 是若干初等矩阵的乘积。但如果 $A \in \mathrm{M}_{n,m}(\mathbb{R})$ ，由于 a^{-1} 不一定存在，以上构造不成立。我们在 $\mathbb{R}$ 为整环时提供了一种基于辗转相除的讨论。见 Smith 标准形一节。

初等矩阵的乘积当然可逆。可逆矩阵可以表示成初等矩阵的乘积 $A = PIQ = PQ$ ，否则 $X = P^{-1}AQ^{-1}$ 不是满射，当然不可逆。于是

$$\text{可逆矩阵} \Leftrightarrow \text{可以表示成初等矩阵的乘积}$$

事实上，仿照初等矩阵的构造方式可以对分块矩阵进行变换。下面给出一些例子

若 $A_{n\times n}$ 可逆，下式是一种没什么鬼用的行列式计算方法

$$\begin{pmatrix} I & O \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$$

下式也是常见的变换。

$$\begin{pmatrix} I_n & A_{n\times m} \\ B_{m\times n} & I_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & \\ -B & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n - AB & A \\ & I_m \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} I & \\ -B & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & A_{n\times m} \\ B_{m\times n} & I_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & A \\ & I_m - BA \end{pmatrix}$$

值得一提的是，乘法的方向需要保留。即行变换只能乘在左边，列变换只能乘在右边。

2.2　秩与相抵

我们证明， r 是唯一的。

设有一个线性映射 $\mathcal{A} : \mathbb{V}_1 \to \mathbb{V}_2$ ，则

核

$$\mathcal{K}]\nabla\mathcal{A} = \{x \in \mathbb{V}_1 \mid \mathcal{A}(x) = 0\} \subset \mathbb{V}_1$$

像

$$\mathcal{I}\Updownarrow\mathcal{A} = \{\mathcal{A}(x) \in \mathbb{V}_2 \mid x \in \mathbb{V}_1\} \subset \mathbb{V}_2$$

线性映射基本定理

$$\dim \mathbb{V}_1 = \dim \mathcal{I}\Updownarrow\mathcal{A} + \dim \mathcal{K}\rceil\nabla\mathcal{A}$$

且存在一组基 M_1, M_2 使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} I_r & \\ & O \end{pmatrix}, r = \mathrm{rank}\mathcal{A}$$

证明：咕

我们记 $\mathrm{rank}\mathcal{A} = \dim \mathcal{I}\Updownarrow\mathcal{A}$ 为线性映射 $\mathcal{A} : \mathbb{V}_1 \to \mathbb{V}_2$ 的 **秩** 。

* 初等变换不改变矩阵的秩

2.3　秩的等式与不等式

$$\mathrm{rank}\begin{pmatrix} A & C \\ & B \end{pmatrix} \geq \mathrm{rank}\begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix} = \mathrm{rank}(A) + \mathrm{rank}(B)$$

$$\mathrm{rank}(AB) + \mathrm{rank}(BC) \geq \mathrm{rank}(ABC) + \mathrm{rank}(B)$$

$$\mathrm{rank}(A) + \mathrm{rank}(B) \geq \mathrm{rank}(AB) + n$$

此处要注意到，行变换是左乘，列变换是右乘。如果矩阵元素不交换，例如是矩阵，此时会有区别。

2.4　Smith 标准形

我们研究整环上的矩阵 $\mathrm{M}_{n,m}(\mathbb{Z})$ 的可逆性。我们知道，辗转相除法是整环上的重要处理方法。于是可以想到，任意矩阵 $A \in \mathrm{M}_{n,m}(\mathbb{Z})$ 可以通过辗转相除使得 gcd 位于 $E_{1,1}$ 处。形式化地，设 $a_{1,1} \neq 0$ ，否则与矩阵中任意不为 0 的项交换。设带余除法

$$a_{1,j} = qa_{1,1} + r$$

那么，通过 $T_{1,j}(-q)$ 和 $S_{1,j}$ 可以实现第一行中所有元素的辗转相除，最后使得 gcd $(a_{1,j})$ 位于 $E_{1,1}$ 处。此时，$a_{1,1}$ 整除第一行和第一列的所有元素，于是可以消去第一行第一列的其他元素。然后将第二行和第二列加至第一行第一列，则又能得到前两行前两列的 gcd 。最后可以使 $a_{1,1} = \gcd(a_{i,j})$ ，再将第一行第一列消去。

对 $a_{2,2}$ 也如上操作，可以得到 $a_{2,2} = \gcd(a_{ij}), \quad i \geq 2, j \geq 2$ 。最后我们得到一个对角阵

$$A = P\begin{pmatrix} \mathrm{diag}_r(d_k) & O_{r,m-r} \\ O_{n-r,r} & O_{n-r,m-r} \end{pmatrix} Q$$

其中 $d_k \mid d_{k+1} \quad (1 \leq k \leq r-1)$ 。在这里，初等变换是 $S_{i,j}$ 和 $T_{i,j}(\lambda)$ 。

我们下面证明这个形式，以及 $\{d_k\}$ 是唯一的。这个形式就称为 Smith **标准形** 。

考虑矩阵 $A, B \in M_{n,m}(\mathbb{Z})$ 满足 $B = PAQ$ ，其中 P, Q 是若干初等矩阵乘积。两边取 k 阶子式，得到

$$B(i,j)_k = \sum_s \sum_t P(i,s)_k A(s,t)_k Q(t,j)_k$$

设矩阵所有 k 阶子式的 gcd 为 D_k ，由于 B 的子式由 A 的子式组合而来，所以有 $D_k(A) \mid D_k(B)$ 。反过来也有 $A = P^{-1}BQ^{-1}$ ，于是 $D_k(B) \mid D_k(A)$。这说明

$$D_k(B) = D_k(PAQ) = D_k(A)$$

即可逆变换不改变 D_k ，或者说，初等变换不改变 D_k 。我们称 $D_k(A)$ 是矩阵 $A \in \mathrm{M}(\mathbb{Z})$ 的 **行列式因子**。而 Smith 标准形的 k 阶子式只有一个值 $d_1 d_2 \cdots d_k$ ，于是

$$D_k = d_1 d_2 \cdots d_k$$

约定 $D_0 = 1$ ，于是 $d_k = \dfrac{D_k}{D_{k-1}}$ 是唯一确定的。d_k 称为 A 的 **不变因子**。其中

$$D_1 = d_1 = \gcd(a_{ij})$$

$$D_n = \det A$$

A 的 **初等因子组** 指 d_k 的初等因子分解组成的序列。这个序列形如

$$\begin{aligned} d_1 &= p_1^{c_{1,1}} p_2^{c_{1,2}} \cdots \\ d_2 &= p_1^{c_{2,1}} p_2^{c_{2,2}} \cdots \\ &\cdots \\ d_n &= p_1^{c_{n,1}} p_2^{c_{n,2}} p_3^{c_{n,3}} \cdots \end{aligned}$$

其中 $c_{1,1} \le c_{2,1} \le \cdots$。

对角阵一定可以由初等因子组重新排列次数得到

2.5　高斯消元

考虑由 n 条 m 元一次方程组成的方程组

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,m}x_m = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,m}x_m = b_2 \\ \cdots\cdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,m}x_m = b_n \end{cases} \tag{2.1}$$

也就是 $A\vec{x} = \vec{b}$ ，展开写作

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,m} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

我们研究这个方程组的解的情况。事实上，解这个方程，也就是求出逆变换

$$\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$$

考虑到不同方程非零线性组合之后不会改变方程组的解，我们尝试对增广矩阵的行之间作一些初等变换。

高斯消元法说明了矩阵 A 一定能写成 $A = LU$ 的形式。其中 L 是下三角阵，U 是上三角阵。事实上，这也说明在满秩时，非常不唯一的分解式 $A = PXQ$ 可以写成 $A = P'XI$ 的形式。

高斯消元法 指的是按先后次序枚举矩阵 A 或增广矩阵 $(A, \vec{b})$ 的每一行，基于第该行用加减消元消去某列的其它元素，最终尝试将矩阵消元至对角矩阵、阶梯矩阵或上三角矩阵。

例如正在枚举第 i 行，则反复对 $j \neq i$ 的行作行变换 $(-\frac{a_{j,i}}{a_{i,i}} r_i \to r_j)$ 。如果发现 $a_{i,i} = 0$ ，则将第 i 列有非零值的行交换到该行。

若这样做，已经枚举过的列将会只剩下对角元，枚举下一行时进行行变换时也不会影响到之前的列。也可以对 $j < i$ 的行不作行变换，这样最终在矩阵的右上方仍有一系列的值，而不是剩下对角矩阵。但这不影响我们对解的情况的判断。

一旦发现第 i 列从第 i 行开始全为 0，我们从下一列开始，即 $a_{i,i+1}$ 处直至右下角认为这是一个新的矩阵，重新开始高斯消元，并可以对 i 之前的行也进行消元。若仍找不到第 $i+1$ 列有非零值的行，则继续向右。

注意到这样做有可能会减少矩阵的行数，也就是方程的条数。但因为行变换不改变方程的解，最终呈现的形式是有意义的 **最简形式** ，也称 **标准形式**，一般是一个阶梯矩阵。设该矩阵有 r 行 $(r \leq m)$。

$$\left(\begin{array}{cccc|c} c_{1,1} & c_{1,2} & \cdots & c_{1,m} & d_1 \\ & c_{2,2} & \cdots & c_{2,m} & d_2 \\ \vdots & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & c_{r,m} & d_r \\ 0 & & \cdots & 0 & d_{r+1} \end{array}\right)$$

容易想到，所有的列分为三种。记每一行的开头位置为 s_i, $i \in [1, r]$

1. 对第 s_i 列，经过消元只有 c_{i,s_i} 处有一个非零值
2. 对其它总共 $m - r$ 列，$c_{i,k}, k \leq s_i$ 没有经过消元
3. 最后一列。行数减少可能出现的增广部分残余

于是，我们得到了解的判定

线性方程的解的判定

* 若 $d_{r+1} \neq 0$ ，矛盾，方程组无解

* 若 $d_{r+1} = 0,\ r = n$ ，此时仅对角元有值，方程有唯一解

* 若 $d_{r+1} = 0,\ r < n$ ，方程有多组解。将第二种行移至等式右边，可以得到方程的解的一组参数表示形式。

代码：咕咕

注意，在对合数取模的运算中，行变换应采用辗转相除法实现。

第三章　相似

3.1　相似

线性映射 $\mathcal{A}:\mathbb{V}\to\mathbb{V}$ 称为 **线性变换**，此时取 $M=M_2=M_1$ ，我们有

$$\mathcal{A}(M)=MA$$

$$\mathbf{x}\mapsto\mathcal{A}(\mathbf{x}):\mathcal{A}(M\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_{n_1}\end{pmatrix})=MA\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_{n_1}\end{pmatrix}$$

称 $\mathbb{V}$ 的基 M 变换后在原来的基 M 下的坐标组成的方阵 A 为 **线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 M 下的方阵**

考虑同一线性变换在不同基下的表示。设 M_1,M_2 是 $\mathbb{V}$ 的基，考虑线性变换 $\mathcal{A}$ 分别在基 M_1 下的方阵和在基 M_2 下的方阵 A_1,A_2

$$\mathbf{x}\mapsto\mathcal{A}(\mathbf{x}):\mathcal{A}(M_1\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix})=M_1A_1\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}\mapsto\mathcal{A}(\mathbf{x}):\mathcal{A}(M_2\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix})=M_2A_2\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}$$

对同一个元素

$$\mathbf{x}=M_1\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=M_2\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}$$

设 $M_1P=M_2$ ，那么 $P^{-1}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}$

那么

$$M_1A_1\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=M_2A_2\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}=M_1PA_2P^{-1}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$$

得到线性变换 $\mathcal{A}$ 分别在基 M_1 下的方阵和在基 $M_2=M_1P$ 下的方阵 A_1,A_2 满足

$$P^{-1}A_1P = A_2$$

我们称 A_1 和 A_2 **相似** 。

易证对于多项式 $f(A)$ ，有

$$P^{-1}f(A)P = f(P^{-1}AP)$$

$$\mathrm{tr}A = \mathrm{tr}(P^{-1}AP)$$

$$\det A = \det(P^{-1}AP)$$

3.2　特征值

3.2.1　特征值

$$Ax = \lambda x$$

则称 λ 是 A 的 **特征值** 。特征值显然是相似不变量。

解 $(\lambda I - A)x = 0$

$$f(\lambda) = |\lambda I - A|$$

称为 A 的 **特征多项式**。在 $\mathbb{C}$ 上，有

$$f(\lambda) = \prod_{i=1}^{r}(\lambda - \lambda_i)^{n_i}$$

$f(\lambda) = 0$ 特征根 λ_i 的重数 n_i 称为 **代数重数** 。有

$$\sum n_i = n = \dim \mathbb{V}$$

3.2.2　最小多项式

复方阵可对角化最小多项式无重根

3.2.3　特征子空间

$\mathcal{K}\rceil\nabla(\lambda_i I - A)$ 称为 A 关于特征值 λ_i 的 **特征子空间** ，当中的向量称为 **特征向量** 。其维数 $m_i = \dim \mathcal{K}\rceil\nabla(\lambda_i I - A)$ 称为 **几何重数** 。

$$1 \le m_i \le n_i$$

可以找到一组基，使得上三角且对角为特征值（咕）

特征多项式是零化多项式（咕）

研究

$$(\lambda_i I - A)^k$$

原本为 λ_i 处的对角元变为 0 ，因此 $k \leq n_i$ 时

$$(\lambda_i I - A_i)^k = O$$

又因为 $(\lambda_i I - A_j)^k$ 是上三角，可逆

于是对 $k > n_i$，

$$\dim \mathcal{K}]\nabla(\lambda_i I - A)^k = n - \text{rank } (\lambda_i I - A)^k = n_i$$

而 $\mathcal{K}]\nabla(\lambda_i I - A)^{k_1} \subset \mathcal{K}]\nabla(\lambda_i I - A)^{k_2}, \quad k_1 \leq k_2$

我们称 $\mathbb{W}_i = \mathcal{K}]\nabla(\lambda_i - A)^{n_i}$ 为特征值 λ_i 的 **根子空间**，当中的向量称为 **根向量** 。

有

$$\mathbb{V} = \bigoplus \mathbb{W}_i$$

3.2.4　循环子空间

设 $\mathbb{U} \subset \mathbb{V}$ ，如果

$$\mathcal{A}(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$$

我们称 $\mathbb{U}$ 是 $\mathbb{V}$ 上的一个 **不变子空间** 。$\{0\}, \mathbb{V}, \mathcal{K}]\nabla\mathcal{A}, \mathcal{I}\Updownarrow\mathcal{A}$ 都是不变子空间。特征空间里的任一维是不变子空间。不变子空间诱导一个映射

$$\mathcal{A}|_{\mathbb{U}} : \mathbb{U} \to \mathbb{U}$$

我们称 $\mathcal{A}|_{\mathbb{U}}$ 为 $\mathcal{A}$ 在 $\mathbb{U}$ 上的限制。

设 $M_{\mathbb{U}}$ 是不变子空间 $\mathbb{U}$ 上的一组基， $\mathcal{A}|_{\mathbb{U}}$ 在 $M_{\mathbb{U}}$ 下的矩阵是 $A_{\mathbb{U}}$ 。则 $\mathbb{V}$ 上包含 $M_{\mathbb{U}}$ 的一组基 M 下的矩阵 A 在代表 $M_{\mathbb{U}}$ 的若干列上只有 $A_{\mathbb{U}}$ 。

容易证明 $\mathbb{W}_i$ 是不变子空间，于是

$$A = \text{diag } (A|_{\mathbb{W}_i})$$

包含向量组 S 的最小不变子空间称为 S 生成的不变子空间。特别地，一个向量 $\vec{x}$ 生成的不变子空间 $\mathbb{U}(\vec{x})$ 称为 **循环子空间** ，容易发现

$$\mathbb{U}(\vec{x}) = \mathbb{R}[\mathcal{A}]\vec{x}$$

事实上，因为 $\mathbb{R}[\mathcal{A}]\vec{x}$ 是有限维的，于是存在一个最小的首一多项式 $d_x(\lambda) \in \mathbb{R}[\lambda]$ ，使得 $d_x(\mathcal{A})\vec{x} = 0$ 。我们称 $d_x(\lambda)$ 为 $\mathcal{A}$ 关于 $\vec{x}$ 的 **最小多项式**。零化多项式都是最小多项式的倍式。

设 $\deg d_x(\lambda) = m$ ，那么 $\dim \mathbb{R}[\mathcal{A}]\vec{x} = m$ ，且

$$\vec{x}, \mathcal{A}(\vec{x}), \mathcal{A}^2(\vec{x}), \cdots, \mathcal{A}^{m-1}(\vec{x})$$

是一组基。在这组基下，$\mathcal{A}|_{\mathbb{R}[\mathcal{A}]\vec{x}}$ 的矩阵是

$$\mathcal{A}(\vec{x},\mathcal{A}(\vec{x}),\mathcal{A}^2(\vec{x}),\cdots,\mathcal{A}^{m-1}(\vec{x}))=(\vec{x},\mathcal{A}(\vec{x}),\mathcal{A}^2(\vec{x}),\cdots,\mathcal{A}^{m-1}(\vec{x}))\begin{pmatrix}0 & & & -a_0\\ 1 & \ddots & & -a_1\\ & \ddots & 0 & \vdots\\ & & 1 & -a_{m-1}\end{pmatrix}$$

3.3　Jordan 标准形

考虑到

$$\dim\mathcal{K}]\nabla(\lambda_iI-A)^k=n-\text{rank }(\lambda_iI-A)^k=n_i,\forall k\geq n_i$$

且

$$\mathcal{K}]\nabla(\lambda_iI-A)^{k_1}\subset\mathcal{K}]\nabla(\lambda_iI-A)^{k_2},\quad k_1\leq k_2$$

我们设想如果 $A\sim J$ ，其中

$$J=\text{diag}(J_i)_{i=1}^s,\quad J_i=\text{diag}(J_{ij})_{j=1}^{m_i},\quad J_{ij}=\begin{pmatrix}\lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & & \\ & & \ddots & 1\\ & & & \lambda_i\end{pmatrix}(n_i=\sum_j\dim J_{ij})$$

由于 $\text{rank}(J-\lambda_iI)^k$ 是显然的，因为所有的 1 会朝右上方平移。这里 $\text{rank}(J_i-\lambda_iI)^k\text{firank}(J_{ij}-\lambda_iI)^k$ 都是严格减，至 0 为止。并且注意到

$$\Delta a_k=\text{rank}(J_i-\lambda_iI)^{k+1}-\text{rank}(J_i-\lambda_iI)^k$$

也是减的，但过程中不是严格减。

于是不考虑顺序的情况下 J 可以由

$$\forall k,\text{rank}(J-\lambda_iI)^k=\text{rank}(A-\lambda_iI)^k$$

唯一确定。再考虑 J 的存在性。事实上，由于根子空间分解

$$J=\text{diag}(J_i)_{i=1}^s,\quad\dim J_i=n_i$$

是可能的。

根子空间可以分解为 m_i 个循环子空间的直和（咕）

令 $\vec{x}_{k+1}=(\lambda_iI-\mathcal{A})\vec{x}_k$ ，这意味着

$$\mathcal{A}\vec{x}_k=\lambda_i\vec{x}_k-\vec{x}_{k+1}$$

$$(\lambda_i I-\mathcal{A})(\vec{x}_1,\vec{x}_2,\cdots,\vec{x}_l)=(\vec{x}_1,\vec{x}_2,\cdots,\vec{x}_l)\begin{pmatrix}0 & & & 0\\ 1 & \ddots & & 0\\ & \ddots & 0 & \vdots\\ & & 1 & 0\end{pmatrix}$$

在基 $(\vec{x}_l,\vec{x}_{l-1},\cdots,\vec{x}_1)$ 下，

$$\mathcal{A}(\vec{x}_l,\vec{x}_{l-1},\cdots,\vec{x}_1)=(\vec{x}_l,\vec{x}_{l-1},\cdots,\vec{x}_1)\begin{pmatrix}\lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & & \\ & & \ddots & 1\\ & & & \lambda_i\end{pmatrix}$$

3.4　特征方阵

对 $A\in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ ，我们称 $\lambda I-A\in \mathrm{M}_n(\mathbb{F}[\lambda]/\mathbb{F})$ 是 A 的 **特征方阵**。
$\mathbb{F}[\lambda]/\mathbb{F}$ 是一个整环，于是 $\lambda I-A$ 有初等因子组

$$\begin{aligned}d_1&=p_1^{c_{1,1}}p_2^{c_{1,2}}\cdots\\ d_2&=p_1^{c_{2,1}}p_2^{c_{2,2}}\cdots\\ &\cdots\\ d_n&=p_1^{c_{n,1}}p_2^{c_{n,2}}p_3^{c_{n,3}}\cdots\end{aligned}$$

我们知道在 $\mathbb{C}[\lambda]/\mathbb{C}$ 上，初等因子就是 $(\lambda-\lambda_i)$ 。而且

$$\det(\lambda I-A)=D_n=d_1d_2\cdots d_n=\prod_i(\lambda-\lambda_i)^{\sum c_{j,i}}$$

有

$$\sum_j c_{j,i}=n_i,\quad \sum_i\sum_j c_{j,i}=\deg D_n=n$$

我们后面会证明初等因子组的每一个元素都对应了一个 Jordan 块

$$(\lambda-\lambda_i)^{c_{j,i}}\Leftrightarrow J_{c_{j,i}}(\lambda_i)=\begin{pmatrix}\lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & & \\ & & \ddots & 1\\ & & & \lambda_i\end{pmatrix}_{c_{j,i}}$$

3.4.1　有理标准形

$$A,B\text{相似}\Leftrightarrow \lambda I-A,\lambda I-B\text{相抵}$$

先证

$\mathbb{V}$ 可以被分解为最小多项式为 $\lambda I-A$ 的初等因子组 d_i 的循环子空间 $\mathbb{U}_i$ ，$\dim\mathbb{U}_i=\deg d_i=\delta_i$ 。不妨舍去开头若干 $d_i=1$ 的项。于是有

$$A \sim B = \mathrm{diag}(B_i), \quad B_i = \begin{pmatrix} 0 & & & -a_{i,0} \\ 1 & \ddots & & -a_{i,1} \\ & \ddots & 0 & \vdots \\ & & 1 & -a_{i,\delta_i-1} \end{pmatrix}$$

B 由 $\lambda I - A$ 的 Smith 标准形唯一确定，称为 **有理标准形** 。

也得到推论矩阵的相似与讨论的域无关，因此在包含矩阵中的元素的任何域上讨论相似均可。

A 的特征多项式 $\varphi_A(\lambda) = D_n$ ，最小多项式 $d_A(\lambda) = d_n$

$$d_A(\lambda) = \varphi_A(\lambda) \quad \Leftrightarrow \quad \exists \vec{x}, \text{s.t. } \mathbb{V} = \mathbb{F}[\mathcal{A}]\vec{x}$$

在这里，我们称 A 为 **单纯方阵** ，$\mathcal{A}$ 为 **循环变换** 。它们是对应的。

3.5　实相似

实方阵复相似 $\Leftrightarrow$ 实方阵实相似

设 $A \in \mathrm{M}(\mathbb{R})$ 是实方阵，则 $\lambda I - A \in \mathrm{M}(\mathbb{R}[\lambda]/\mathbb{R})$ ，于是 $d_k \in \mathbb{R}[\lambda]$ 。

那么 d_k 的复根成对，这意味着 Jordan 块也成对，有

$$\begin{pmatrix} a+bi & \\ & a-bi \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = L(a \pm bi)$$

$$\mathrm{diag}(J_m(a+bi), J_m(a-bi)) \sim \begin{pmatrix} L(a \pm bi) & I_2 & & \\ & L(a \pm bi) & & \\ & & \ddots & I_2 \\ & & & L(a \pm bi) \end{pmatrix}_{2m}$$

$\mathcal{V}$

第四章　相合

4.1　二次形

形如

$$Q(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i \le j} a_{ij} x_i x_j, \quad a_{ij} \in \mathbb{R}$$

称为 n 阶 **实二次形** 。
根据配方法，对 $a_{n,n} \ge 0$

$$\begin{aligned} Q_n &= \sum_{1 \le i \le j \le n} a_{ij} x_i x_j \\ &= a_{nn} x_n^2 + x_n \sum_{i=1}^{n-1} a_{in} x_i \sum_{1 \le i \le j \le n-1} a_{ij} x_i x_j \\ &= (\sqrt{a_{nn}} x_n + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n-1} a_{in} x_i)^2 - \frac{1}{4} (\sum_{i=1}^{n-1} a_{in} x_i)^2 + \sum_{1 \le i \le j \le n-1} a_{ij} x_i x_j \end{aligned}$$

同理 $a_{n,n} < 0$

$$Q_n = -(\sqrt{-a_{nn}} x_n - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n-1} a_{in} x_i)^2 + \frac{1}{4} (\sum_{i=1}^{n-1} a_{in} x_i)^2 + \sum_{1 \le i \le j \le n-1} a_{ij} x_i x_j$$

可以将 $Q(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 化作

$$Q(x_1, x_2, \cdots, x_n) = Q'(y_1, y_2, \cdots, y_n) = \sum_i b_i y_i, \quad b_i \in \mathbb{R}$$

我们称 Q' 为 **二次标准形** 。更进一步，归一化系数

$$Q_0 = \sum \mathrm{sgn}_i u_i$$

称为 **二次规范形** 。

4.2　相合

令

$$A = \sum_i a_{ii} E_{ii} + \frac{1}{2} \sum_{i<j} a_{ij} E_{ij}$$

那么二次形 Q_n 可以表示为

$$Q_n = x^T A x$$

考虑对坐标进行任意可逆线性映射 $y = Px$ ，那么

$$x^T A x = y^T B y = (Px)^T B (Px)$$

这导出一个等价关系

$$A = P^T B P$$

我们称 A, B **相合**。而配方法构造了一个线性映射 $y = Px$ ，其中 P 是下三角，于是是可逆阵。这意味着

$$S = \mathrm{diag}(b_i)$$

$$A = P^T S P$$

S 也可以由初等变换求出。其中

$$\begin{array}{rrrr} i \leftrightarrow j: & r_i \leftrightarrow r_j, & c_i \leftrightarrow c_j: & S_{ij}^T A S_{ij} = S_{ij} A S_{ij} \\ \lambda i \to j: & \lambda r_i \to r_j, & \lambda c_i \to c_j: & T_{ij}(\lambda)^T A T_{ij}(\lambda) = T_{ji}(\lambda) A T_{ij}(\lambda) \\ \lambda i: & \lambda r_i, & \lambda c_i: & D_i(\lambda)^T A D_i(\lambda) = D_i(\lambda) A D_i(\lambda) \end{array}$$

4.3　正定

容易发现 S 还不是相合意义下的标准形。事实上，可以将 A 相合到

$$S_0 = \mathrm{diag}(I_p, -I_q, O_{n-p-q})$$

的形式，可以证明这是唯一的。我们称 S_0 为 **实相合规范形** 。p 称为 **正惯性系数** ，q 称为 **负惯性系数** ，$p - q$ 称为 **符号差** 。

显然

$$Q > 0 \Leftrightarrow p = n \quad \Rightarrow \quad Q \geq 0 \Leftrightarrow q = 0$$

$$Q < 0 \Leftrightarrow q = n \quad \Rightarrow \quad Q \leq 0 \Leftrightarrow p = 0$$

另外，

$$p + q = n \Leftrightarrow A\text{可逆}$$

4.4　内积

设 X 是一个向量空间，如果映射(内积) $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \to \mathbb{R}$ 满足

$$\begin{array}{rr} \text{正定性} & \langle x, x \rangle > 0 \quad \forall x \neq 0 \\ \text{对称性} & \langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle \\ \text{线性} & \langle x_1 + x_2, y \rangle = \langle x_1, y \rangle + \langle x_2, y \rangle \\ & \lambda \langle x, y \rangle = \langle \lambda x, y \rangle \end{array}$$

则称 $(X, \langle , \rangle)$ 是 **内积空间** ，也称 Euclid **空间**. 对称性和线性推出双线性，而线性推出 $\langle 0, y \rangle = 0$.

对有限维线性空间，设 α, β 在基 $e_1, \cdots, e_n$ 下的坐标为 x, y ，即

$$\alpha = \sum x_i e_i, \beta = \sum y_i e_i$$

则有

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \sum x_i y_j \langle e_i, e_j \rangle = x^T S y$$

其中 $S = \sum E_{ij} \langle e_i, e_j \rangle$ 就称为这个内积在基 $e_1, \cdots, e_n$ 下的 **度量矩阵** 。由定义知 S 是正定对称矩阵。$S = I$ 时我们称这是个 **标准内积** 。

4.4.1 正交基

如果 $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$ ，我们称 α, β **正交** ，记作 $\alpha \perp \beta$ 。**标准正交基** 是指一组长度为 1 且两两正交的基。

Gram – Schmidt 正交化：对任意一组基 $e_1, e_2, ..., e_n$

对 $i = 1, \cdots, n$, 对 $j > i$ ，令

$$e_i = e_i - \frac{\langle e_i, e_j \rangle}{\|e_j\|^2} e_j$$

然后将 e_i 归一化。最后就能得到一组正交基。事实上，这个正交化过程对应一个上三角矩阵 T，使得

$$(\gamma_1, \cdots, \gamma_n) = (e_1, \cdots, e_n) T$$

$\gamma_1, \cdots, \gamma_n$ 是标准正交基

正交空间正交补

4.4.2 正交方阵与正交变换

在两组基 $M_1, M_2 = M_1 P$ 下的度量矩阵 A, B 满足

$$A = P^T B P$$

在两组标准正交基之间的过渡矩阵称为 **正交方阵** ，满足

$$I = P^T I P$$

即

$$P^T = P^{-1}$$

正交变换：保内积 $\Leftrightarrow$ 将标准正交基映到标准正交基 $\Leftrightarrow$ 在标准正交基下是正交方阵

保内积 $\Leftrightarrow$ 保长度 $\Rightarrow$ 角度

行列式 $= \pm 1$,复特征值的模为 1

$V_1 \perp V_{-1}$

4.4.3 Bessel Ineq 和 Parseval Eq

Bessel Ineq

设 $e_1, \cdots, e_k$ 是一组正交的单位向量

$$\sum_{i=1}^{k} \langle \alpha, e_i \rangle^2 \leq \|\alpha\|^2$$

且

$$\alpha \perp \beta = \alpha - \sum_{i=1}^{k} \langle \alpha, \alpha_i \rangle \alpha_i$$

Parseval Eq

以下三个命题等价

$e_1, \cdots, e_n$ 是一组标准正交基

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \sum_{i=1}^{n} \langle \alpha, e_i \rangle \langle \beta, e_i \rangle$$

$$\sum_{i=1}^{n} \langle \alpha, e_i \rangle^2 = \|\alpha\|^2$$

4.4.4 最小二乘法

最小二乘法

$$Ax_0 - \beta \perp S : y = Ax$$

$$Ax_0 - \beta \perp A(x - x_0)$$

$$(x - x_0)^T A^T (Ax_0 - \beta) = 0$$

$$x_0 = (A^T A)^{-1} A^T \beta,$$

第五章　正交相似

5.1　正交相似

正交相似
特征值全为 $e^{i\theta}$
正交变换的不变子空间 W 的正交补也是不变子空间
正交方阵相似于 $\mathrm{diag}(A_i, I, -I)$, $A = \begin{pmatrix} c & -s \\ s & c \end{pmatrix}$

5.1.1　欧氏空间二次型

实对称方阵特征值全为实数
实对称方阵正交相似于实对角阵
主轴形式 $\sum \lambda_i x_i^2, \lambda_i \geq \lambda_j (i < j)$
如果 S 是实对称方阵，则
$S > 0 \Leftrightarrow \forall i, \lambda_i > 0 \Leftrightarrow \exists S_0$ 正定实对称， $S_0^2 = S$
$S \geq 0 \Leftrightarrow \forall i, \lambda_i \geq 0 \Leftrightarrow \exists S_0$ 半正定实对称， $rS_0 = rS, S_0^2 = S$

5.1.2　伴随变换与对称变换

如果

$$\langle \mathcal{A}(\alpha), \beta \rangle = \langle \alpha, \mathcal{A}^*(\beta) \rangle$$

称 $\mathcal{A}^*$ 是 $\mathcal{A}$ 的 **伴随变换** 。它们在同一组标准正交基下的方阵互为转置。
如果 $\mathcal{A} = \mathcal{A}^*$ ，即

$$\langle \mathcal{A}(\alpha), \beta \rangle = \langle \alpha, \mathcal{A}(\beta) \rangle$$

称 $\mathcal{A}$ 是 **对称变换**，也称为 **自伴变换**。对称变换在标准正交基下是对称方阵。
对称变换的特征空间正交

5.2　规范变换

和伴随变换可交换，则称为 **规范变换** 。

$$\mathcal{A}\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A}$$

同理 $AA^T = A^TA$ 的方阵称为规范方阵。
正交方阵的常数倍，对称变换，反对称变换是规范变换。
二阶规范实方阵只可能是对称矩阵或 $L(a \pm bi)$
准三角方阵如果是规范的，其对角块也是规范的

$$\text{实规范方阵}\textbf{正交相似于}\text{标准型}\mathrm{diag}(L(\lambda), \lambda)$$

于是有

正交方阵**正交相似于**标准型$\mathrm{diag}(L(\cos \pm i \sin), I, -I)$

对称实方阵**正交相似于**标准型$\mathrm{diag}(\lambda)$

反对称实矩阵**正交相似于**标准型$\mathrm{diag}(L(\pm bi), O)$

5.3　正交相抵

奇异值分解

$$A = P(\Sigma, O)Q$$

Frobenius范数

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum\sum a_{ij}^2} = \sqrt{\sum \sigma^2(A)}$$

矩阵范数

$$\|A\| = \sigma_1(A) = \max \frac{x^T A x}{x^T x}$$

A 列满秩时

$$\sigma_n(A) = \min \frac{x^T A x}{x^T x}$$

最大值和最小值是实对称 A 最大最小特征值

第六章　酉矩阵